Tâche C.5 : Symétrie isotrope

LAY Cédric

1 Préambule

Soit $N \in N^*$. On définit une particule P placée au centre d'un cercle unité, entourée de N particules uniformément réparties aléatoirement autour de P selon une distance R tel que $R > 1$. On notera $\vec{v_p}$, sa vitesse.

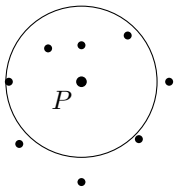


Figure 1: Cercle de rayon 1 centré en P avec N particules situées à des distances variables de P.

2 Résolution de problème

2.1 Question 1

Soit $n, m \leq N$, on suppose qu'il y a n particules dans le cercle de rayon R et m particules en dehors de ce cercle.

$\forall i \in [1, n]$, on note $\vec{v_i}$, la vitesse de la particule i située dans le cercle de rayon R et d_i, la distance qui sépare P et cette particule. De même, $\forall j \in [n, N]$, on a $\vec{v_j}$, la vitesse de la particule j située en dehors du cercle de rayon R.

En distinguant les particules dans le cercle de rayon R et celles en dehors de celle-ci, on a par la règle du barycentre :

$$\vec{v_p} = \frac{\sum_{i_{voisins<R}} d_i \times \vec{v_i} + \sum_{j_{voisins>R}} d_j \times \vec{v_j}}{\sum_{i=1}^{N} R}$$

$$\boxed{\vec{v_p} = \frac{\sum_{i_{\text{voisins}<R}} d_i \, \vec{v_i} + \sum_{j_{\text{voisins}>R}} d_j \, \vec{v_j}}{N \, R}}$$

2.2 Question 2

On a l'espérance suivante :

$$E[\vec{v_p}] = \frac{\sum_{i=1}^{N} \vec{vp}}{N}$$

$$E[\vec{v_p}] = = \frac{\sum_{i_{\text{voisins}<R}} d_i \, E[\vec{v_i}] + \sum_{j_{\text{voisins}>R}} d_j \, E[\vec{v_j}]}{N \, R}$$

Or, chaque particule est uniformément distribuée autour de P où chaque vitesse $\vec{v_i} = (cos(\Theta_i), sin(\Theta_i))$

La distribution des particules est uniforme autour de P donc tous les plans de symétrie passant par P sont des plans de symétrie pour la vitesse de P. On a donc que le champ de vitesse doit être contenu dans ces plans. D'où, sa vitesse moyenne nulle (autrement dit, toute vitesse d'une particule voisine de P a une autre particule qui possède sa vitesse dans la direction opposée.)

On pouvait donc déduire ce résultat par symétrie.